

Foto: Sissel Rübberdt

Vegetasjonsindikator for lys

Økosystem: Åpent lavland
Egenskap: A1 Fysiske egenskaper
Indikatorverdi 2024: 0,53
Usikkerhet (95% KI): 0,52-0,55



Om indikatoren

Indikatoren viser om sammensetningen av plantearter tyder på at vegetasjonen får mindre lys enn det vi forventer i åpent lavland i god tilstand. Plantearter har ulike krav til lys, hvor noen krever mye lys, mens andre trives i skyggen. Når et område gror igjen med busker og trær, kan lyskrevende arter bli erstattet av planter som tåler mer skygge. Indikatoren måler ikke lysmengden direkte, men bruker de registrerte plantearter som indikasjon på vekststedets lysforhold.



Figur 1: Når åpne områder gror igjen med busker og trær reduseres mengden lys som når bakken. Over tid vil dette endre artssammensetningen. Foto: Kristin S. Karlsen.

Påvirkningsfaktorer

Mengden lys som når vegetasjonen på bakken avhenger i stor grad av dekningen av trær og busker. Når åpne områder gror igjen, slipper mindre lys ned til bakken. Over til vil dette føre til økende innslag av skyggetålende arter og tap av lyskrevende arter.

Hvordan måles indikatoren

Indikatoren bruker vegetasjonsdata fra Arealrepresentativ naturovervåking (ANO) og underprogrammene arealrepresentativ overvåking av semi-naturlig eng (ASO) og arealrepresentativ overvåking av åpen grunnlendt kalkmark rundt Oslofjorden (GRUK). Hver planteart har en verdi som beskriver hvilke lysforhold arten vanligvis har der den vokser. Artenes verdier kombineres med registrert dekning av arten til et gjennomsnitt for plantesamfunnet. Resultatet sammenliknes med et referansesamfunn for den aktuelle naturtypen, som bygger på generaliserte artslister for naturtyper etter Natur i Norge (NiN2).

Sist oppdatert: 30.10.2026

Hvordan beregnes indikatoren

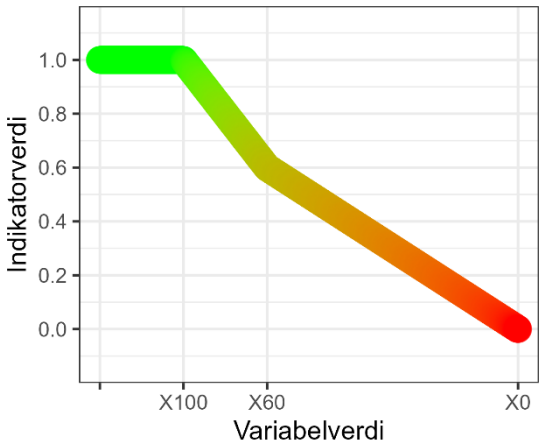
Referansetilstand og skalering

Referansetilstanden tilsvarer middel-verdien i en fordeling av referansesamfunn basert på artslistedata i NiN, det vil si de plantene vi forventer å finne i intakt natur for hver naturtype.

Den nedre skaleringsverdien, X_0, representerer fullstendig dominans av arter med høy skyggetoleranse. Den øvre skaleringsverdien, X_{100}, representerer en artssammensetning lik den som forventes ut fra lysforholdene i et intakt økosystem i åpent lavland.

Plantesammensetningen regnes som god ifølge fagsystemet for økologisk tilstand (X_{60}) så lenge indikatorverdien ligger innenfor det området som omfatter 95 % av den forventede variasjonen i plantesamfunn under referanseforhold.

Indikatoren er ensidig, og fanger bare opp endringer der vegetasjonen blir mindre lyskrevende. Dersom vegetasjonen blir endret til fordel for mer lyskrevende arter, fanges det ikke opp av indikatoren.



Figur 2: Illustrasjon av forholdet mellom variabelverdier og indikatorverdier. Indikatoren bruker en stykkevis lineær skalering.

Les mer om skalering av indikatorer her

Les mer om hvordan indikatoren beregnes her

Hvordan skal endringer i indikatorverdien tolkes

En indikatorverdi på 1 betyr at artssammensetningen i vegetasjonen er som forventet ut fra lysforhold i et intakt økosystem. Indikatorverdien avtar når artssammensetningen i større grad består av arter som ofte vokser på skyggefulle steder. Dette kan tyde på at økosystemet gror igjen med busker og trær.

Usikkerhet

Den rapporterte usikkerheten vises som et 95% konfidensintervall (KI) og er beregnet ut fra den romlige variasjonen mellom de undersøkte områdene. I tillegg kommer usikkerhet som skyldes andre forhold. Dekning av ulike arter varierer mellom ANO-punkter, og registrering av plantearter kan variere mellom observatører. I tillegg varierer det hvor godt referansesamfunnene representerer ulike landsdeler, og funksjonelle verdier som er tilordnet ulike artene er usikre. Dette er kilder til usikkerhet som ikke er kvantifisert.

Sist oppdatert: 30.10.2026